

MỤC LỤC

®. Câu hỏi trắc nghiệm.....	2
①. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHẦN VỊ.....	2
②. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN:	15



®. Câu hỏi trắc nghiệm

1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ

Câu 1 (NB) : Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	54	78	120	45	12

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

- A. $R = 4$. B. $R = 20$.
C. $R = 9$. D. $R = 108$.

Câu 2 (NB) : Thống kê chỉ số chất lượng không khí tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2022 được cho trong bảng sau

Chỉ số AQI	[0;50)	[50;100)	[100;150)	[150;200)	[200;250)
Số ngày	5	11	7	4	3

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

- A. $R = 50$. B. $R = 250$.
C. $R = 150$. D. $R = 8$.

Câu 3 (NB) : Bạn Linh thống kê chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A và lớp 12B ở bảng sau:

Chiều cao	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh nữ lớp 12A	2	7	12	3	0	1
Số học sinh nữ lớp 12B	0	9	8	2	1	5

Gọi R_1 ; R_2 lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A và 12B. Tìm R_1 ; R_2 .

- A. $R_1 = 30 \text{ cm}$; $R_2 = 25 \text{ cm}$.
B. $R_1 = 30 \text{ cm}$; $R_2 = 30 \text{ cm}$.
C. $R_1 = 25 \text{ cm}$; $R_2 = 25 \text{ cm}$.
D. $R_1 = 12 \text{ cm}$; $R_2 = 9 \text{ cm}$.

Câu 4 (TH) : Trong mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12B, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

- A. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$.

D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Câu 5 (NB) : Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

A. 5.

B. 40.

C. 6.

D. 25.

Câu 6 (NB) : Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Tần số của nhóm 2 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

A. 4.

B. 9.

C. 11.

D. 40.

Câu 7 (NB) : Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Tần số tích lũy cf_2 của nhóm 2 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- Câu 8 (TH) :** Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- Câu 9 (TH) :** Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- Câu 10 (TH) :** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau :

4

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 10. B. 11.
C. 12. D. 13.

Câu 11 (TH) : Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ được lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40; 45)	42,5	4
[45; 50)	47,5	11
[50; 55)	52,5	7
[55; 60)	57,5	8
[60; 65)	62,5	8
[65; 70)	67,5	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần bằng số nào dưới đây

- A. 11,5. B. 12,3.
C. 14,6. D. 23.

Câu 12 (NB) : Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số xe	[6; 10]	[11; 15]	[16; 20]	[21; 25]	[26; 30]
Số lần	5	9	3	9	4
Giá trị đại diện	8	13	18	23	28

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 18,4. B. 18,7.
C. 17,4. D. 17,7.

Câu 13 (NB) : Xét mẫu số liệu cho bởi bảng sau. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

Nhóm	Tần số
[160 ; 163)	6
[163 ; 166)	11
[166 ; 169)	9
[169 ; 172)	7
[172 ; 175)	3
	$n = 36$

- A. 17. B. 16.
C. 15. D. 14.

Câu 14 (NB) : Một ý nghĩa của khoảng tứ phân vị là

- A. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị không bất thường của mẫu số liệu đó.
B. Khoảng tứ phân vị thường không được sử dụng thay cho khoảng biến thiên.
C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.
D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ không phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

Câu 15 (NB) : Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. $R = 20$. B. $R = 100$.
C. $R = 50$. D. $R = 60$.

Câu 16 (NB) : Biết Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu đó là

- A. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. B. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.
C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. D. $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$.

Câu 17 (NB) : Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn học sinh tổ 1 và tổ 2 lớp 12A thu được bảng sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên R_1, R_2 cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 1 và tổ 2.

A. $R_1 = 60; R_2 = 90$. **B.** $R_1 = 90; R_2 = 60$.

C. $R_1 = 30; R_2 = 30$. **D.** $R_1 = 10; R_2 = 30$.

Câu 18 (NB) : Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	[0;4)	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tìm khoảng biến thiên cho mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. 20 . **B.** 15 .

C. 16 . **D.** 4 .

Câu 19 (NB) : Tìm hiểu thời gian chạy cự li 1000m của các bạn học sinh trong một lớp thu được kết quả sau:

Thời gian	[125; 127)	[127; 129)	[129; 131)	[131; 133)	[133;135)
Số bạn	3	7	15	10	5

Nhóm [131;133) có tần số là

A. 3 . **B.** 15 .

C. 10 . **D.** 7 .

Câu 20 (NB) : Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng của 30 củ khoai tây như sau:

Khối lượng	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110;120)
Tần số	3	6	12	6	3

Giá trị đại diện của nhóm [90;100)

A. 85 . **B.** 95 .

C. 90 . **D.** 100 .

Câu 21 (TH) : Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư của khu phố A như sau

Nhóm	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là .

A. 30,38 . **B.** 63,33 .

C. 32,95 . **D.** 32,94 .

Câu 22 (NB) : Ta có bảng sau về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình và bác An:

Thời gian	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2

Bác An	0	25	5	0	0
--------	---	----	---	---	---

Hỏi hiệu khoảng biến thiên của mẫu số liệu của bác Bình và bác An là bao nhiêu?

- A. 11. B. 9.
C. 15. D. 10.

Câu 23 (NB) : Trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là Bảng sau thống kê cân nặng của 30 học sinh lớp 12A1

Cân nặng	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)	[65;70)
Số học sinh	5	10	5	8	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 25. B. 5.
C. 45. D. 70.

Câu 24 (NB) : Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 12 cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	8	12	3	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. $R = 4$. B. $R = 20$.
C. $R = 16$. D. $R = 12$.

Câu 25 (TH) : Cho mẫu số liệu ghép nhóm với bộ ba tứ phân vị lần lượt là $Q_1 = 11,5$; $Q_2 = 14,5$; $Q_3 = 21,3$. Khi đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- A. $\Delta Q = 3,0$. B. $\Delta Q = 6,8$.
C. $\Delta Q = 9,8$. D. $\Delta Q = 32,8$.

Câu 26 (NB) : Mức thưởng Tết cho các nhân viên của 2 tổ tại một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng Tết	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhân viên tổ A	40	25	20	10	5
Số nhân viên tổ B	50	30	20	10	0

Gọi $R_1; R_2$ tương ứng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về mức thưởng Tết của các nhân viên Tổ A và Tổ B. Chọn phương án đúng?

- A. $R_1 = 20$. B. $R_2 = 25$.
C. $R_1 > R_2$. D. $R_1 < R_2$.

Câu 27 (TH) : Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 40 học sinh lớp 10A giáo viên thu được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu ghép nhóm trên là

- A. $\Delta Q = 17$. B. $\Delta Q = 14$.
 C. $\Delta Q = 14,5$. D. $\Delta Q = 17,5$.

Câu 28 (NB) : Cho bảng khảo sát về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường như sau:

Khối lượng (gam)	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)	Cộng
Số lượng	3	6	12	6	3	30

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 50. B. 10.
 C. 30. D. 40.

Câu 29 (NB) : Điểm kiểm tra của nhóm học sinh lớp 10 được cho như sau:

Lớp điểm				
Số học sinh	3	3	2	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 9 B. 3
 C. 5 D. 6

Câu 30 (NB) : Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

- A. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$. B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.
 C. $\Delta_Q = Q_1 - Q_2$. D. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.

Câu 31 (TH) : Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	[9,5; 12,5)	[12,5;15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5;21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 15,25. B. 20 C. 4,75. D. 5,2.

Câu 32 (TH) : Bảng thống kê tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau.

Tốc độ v	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số lần	18	28	35	43	41	35

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 162,85. B. 173,17.
 C. 9,7. D. 10,32.

Câu 33 (NB) : Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Nhóm	Tần số
[40 ; 50)	3
[50 ; 60)	6
[60 ; 70)	19
[70 ; 80)	23
[80 ; 90)	9
	$n = 60$

Bảng 8

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 50. B. 30.
C. 6. D. 69,8.

Câu 34 (NB) : Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 1,5. B. 0,9.
C. 0,6. D. 0,3.

Câu 35 (NB) : Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 25. B. 20.
C. 15. D. 30.

Câu 36 (NB) : Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 6. B. 8.
C. 10. D. 12.

Câu 37 (NB) : Công thức tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. B. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.
C. $\Delta_Q = Q_3 \cdot Q_1$. D. $\Delta_Q = Q_3 + Q_1$.

Câu 38 (TH) : Bảng sau thống kê cân nặng của 30 quả đu đủ được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở vườn nhà Lan

Cân nặng	[750;800)	[800;850)	[850;900)	[900;950)	[950;1000)
Số quả bưởi	5	10	5	8	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 103,125. B. 1728,125.
C. 250. D. 750.

Câu 39 (TH) : Một cửa hàng trang sức khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào . Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)
Số khách hàng	20	75	48	23	12

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên .

- A. 9,98. B. 15.
C. 4,43. D. 14,41.

Câu 40 (NB) : Số lượng đặt bàn của một nhà hàng được cho bởi bảng sau:

Số lượt đặt bàn	Tần số	Tần số tích lũy
[1; 6)	14	14
[6; 11)	30	44
[11; 16)	25	69
[16; 21)	18	87
[21; 26)	5	92

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng trên.

- A. $\Delta_Q = \frac{11}{6}$. B. $\Delta_Q = \frac{17}{2}$.
C. $\Delta_Q = \frac{5}{2}$. D. $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

Câu 41 (TH) : Giả sử kết quả khảo sát khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	Tần số	Tần số tích lũy
[19; 22)	10	10
[22; 25)	27	37
[25; 28)	31	68
[28; 31)	25	93

	7	100
--	---	-----

Hãy tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

- A. $\Delta_Q = \frac{388}{75}$. B. $\Delta_Q = \frac{378}{75}$.
 C. $\Delta_Q = \frac{386}{75}$. D. $\Delta_Q = \frac{288}{75}$.

Câu 42 (NB) : Điều tra về khối lượng 27 củ khoai tây thu hoạch tại nông trường, ta có kết quả

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[74; 80)	4	4
[80; 86)	6	10
[86; 92)	3	13
[92; 98)	4	17
[98; 104)	3	20
[104; 110)	7	27
	$n = 27$	

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

- A. 36; 21,45. B. 7; 23.
 C. 11; 25,3. D. 33; 20,5.

Câu 43 (TH) : Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

25. Nhóm điểm	26. Tần số	27. Tần số tích lũy
28. [1; 3)	29. 3	30. 3
31. [3; 5)	32. 2	33. 5
34. [5; 7)	35. 10	36. 15
37. [7; 9)	38. 14	39. 29
40. [9; 11)	41. 7	42. 36
43.	44. $n = 36$	45.

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

- A. 10; 9,2. B. 10; 2,9.
 C. 10; 25,3. D. 6; 20,5.

Câu 44 (TH) : Điều tra 42 học sinh của một lớp 11 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

46. Lớp	47. Tần số	48. Tần số tích lũy
49. [1; 2)	50. 8	51. 8
52. [2; 3)	53. 10	54. 18

55. $[3;4)$	56. 12	57. 30
58. $[4;5)$	59. 9	60. 39
61. $[5;6)$	62. 3	63. 42
64.	65. $n = 42$	66.

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là 68.

A. 5; 1,95.

B. 2; 3,1.

C. 2; 3,2.

D. 3; 1,2.

Câu 45 (TH) : Thống kê điểm học kì môn toán của các học sinh lớp 11A của một trường THPT, ta có bảng tần số ghép lớp, tần số tích lũy sau:

69. Lớp	70. Tần số	71. Tần số tích lũy
72. $[3;4)$	73. 5	74. 5
75. $[4;5)$	76. 11	77. 16
78. $[5;6)$	79. 9	80. 25
81. $[6;7)$	82. 6	83. 31
84. $[7;8)$	85. 8	86. 39
87. $[8;9)$	88. 4	89. 43
90. $[9;10)$	91. 2	92. 45
93.	94. $n = 45$	95.

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là 96.

A. 7; 2,77.

B. 13; 2,1.

C. 2; 3,2.

D. 5; 3,3.

Câu 46 (TH) : Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường Trung học phổ thông được ghi lại trong bảng sau:

0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	1	6	6	0
1	5	2	4	5	1	0	1	2	4	0	3	3	1	0

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 47 (TH) : Số điện năng tiêu thụ của 10 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau:

165	85	65	65	70	50	45	100	45	100
-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng:

A. 48

B. 50

C. 52

D. 54.

Câu 48 (TH) : Nhiệt độ của 24 tỉnh thành ở Việt Nam (đơn vị: °C) vào một ngày của tháng 7 được cho trong bảng sau đây:

36	30	31	32	31	40	37	29	41	37	35	34
34	35	32	33	35	33	33	31	34	34	32	35

Khoảng biến thiên R của bảng số liệu trên là:

A. $R = 11$

B. $R = 12$

C. $R = 13$

D. $R = 14$.

Câu 49 (TH) : Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu sau: 50; 20; 10; 5; 3; 16; 8; 7; 20; 5; 10.

A. $R = 47, \Delta_Q = 15$

B. $R = 15, \Delta_Q = 47$;

C. $R = 45, \Delta_Q = 10$

D. $R = 47, \Delta_Q = 10$.

Câu 50 (TH) : Số cuộn phim mà 20 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư sử dụng trong một tháng được cho trong bảng sau:

0	5	7	6	2	5	9	7	6	9
20	6	10	7	5	8	9	7	8	5

Giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu trên là:

A. 0; 2 và 20

B. 0 và 20;

C. 20

D. 0.

2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN:

Câu 1 (TH) : Tuổi các học viên của một lớp tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau

Lớp	Tần số
[15;20)	10
[20;25)	12
[25;30)	14
[30;35)	9
[35;40)	5

Tính số trung bình.

- A. 26,2. B. 27,3.
C. 28,4. D. 29,5.

Câu 2 (TH) : Nghiên cứu mức tiêu thụ xăng của một loại ô tô, một công ti chế tạo ô tô ở Mỹ đã cho 35 xe chạy thử và xác định xem với 1 galông xăng , một xe chạy được bao nhiêu dặm . Kết quả được cho trong bảng tần số ghép lớp sau đây

Lớp	Tần số
[20;25)	2
[25;30)	7
[30;35)	15
[35;40)	8
[40;45)	3

Tính số trung bình.

- A. 32,93. B. 31,83.
C. 30,73. D. 29,63.

Câu 3 (TH) : Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kê trong bảng phân bố tần số sau đây .

Lớp	Tần số
[375;450)	6
[450;525)	15
[525;600)	10
[600;675)	6
[675;750)	9
[750;825)	4
	N=50

Tính số trung bình.

- A. 576. B. 587.
C. 598. D. 609.

Câu 4 (TH) : Một cửa hàng ăn ghi lại số tiền mà mỗi khách trả cho cửa hàng. Các số liệu được trình bày trong bảng tần số ghép lớp sau:

Lớp	Tần số
[0;100)	20
[100;200)	80
[200;300)	70
[300;400)	30
[400;500)	10
	N=210

Tính số trung bình.

- A. 216,67. B. 217,78.
C. 218,89. D. 219,90.

Câu 5 (TH) : Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được thống kê ở bảng sau:

Thời gian	[10,5; 12,5)	[12,5; 14,5)	[14,5; 16,5)	[16,5; 18,5)	[18,5; 20,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

- A. $s^2 \approx 4,87$. B. $s^2 \approx 2,87$.
C. $s^2 \approx 1,87$. D. $s^2 \approx 3,87$.

Câu 6 (NB) : Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
B. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.
C. Phương sai càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
D. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của độ lệch chuẩn.

Câu 7 (TH) : Bảng dưới đây thống kê cự li sau 50 lần ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	12	15	8	9	6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 19,82. B. 20,32.
C. 20,25. D. 20,07.

Câu 8 (TH) : Bảng dưới đây thống kê chiều cao của học sinh nữ lớp 12.

Chiều cao (cm)	[160; 164)	[164; 168)	[168; 172)	[172; 176)	[176; 180)
Số học sinh	5	6	8	2	1
Giá trị đại diện	162	166	170	174	178

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 167,8. B. 167,1.
C. 170,0. D. 168,2.

Câu 9 (TH) : Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ được thống kê lại như sau:

Tốc độ (km/h)	[42; 46)	[46; 50)	[50; 54)	[54; 58)	[58; 62)
Giá trị đại diện	44	48	52	56	60
Số xe	3	7	4	3	3

Biết tốc độ trung bình của 20 xe nói trên là $51,2\text{km/h}$. Phương sai của bảng số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A. 5,16. B. 5,15.
C. 26,56. D. 26,55.

Câu 10 (TH) : Thời gian chạy bộ của bạn mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A. 31,44. B. 31,25.
C. 5,59. D. 5,6.

Câu 11 (TH) : Một cửa hàng cho thuê truyện đã thống kê số lượng truyện được thuê mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau. Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Số truyện	[16; 21)	[21; 26)	[26; 31)	[31; 36)	[36; 41)	[41; 46)
Số ngày	3	6	15	27	22	14

- A. 41,05. B. 42.
C. 41,5. D. 45,1.

Câu 15 (TH) : Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên .

- A. 0,29. B. 0,26.
C. 0,28. D. 0,27.

Câu 16 (TH) : Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170; 172)	[172; 174)	[174; 176)	[176; 180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên .

- A. 1,65. B. 1,66.
C. 1,67. D. 1,68.

Câu 17 (TH) : Trong thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, An và Bình đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn tiến hành đo 10 lần và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Số lần <u>An</u> đo	1	6	2	1
Số lần Bình đo	1	3	4	2

Độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của An và Bình lần lượt là

- A. 0,039 và 0,045. B. 0,029 và 0,035.
C. 0,025 và 0,034. D. 0,035 và 0,042.

Câu 18 (NB) : Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng

- A. $s^2 = \sqrt{3}$. B. $s^2 = 3$.
C. $s^2 = 9$. D. $s^2 = 6$.

Câu 19 (NB) : Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 25 thì có độ lệch chuẩn bằng

- A. 4. B. 5.
C. 256. D. 50.

Câu 20 (TH) : Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 42 học sinh được cho trong bảng sau :

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là

- A. 598. B. 597.
C. 2477,1. D. 256,2.

Câu 21 (TH) : Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép lớp sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)	[34;37)
Số ngày	5	7	8	16	12	7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

- A. (17;19). B. (20;21).
C. (19;20). D. (23;25).

Câu 22 (TH) : Khối lượng của 30 củ khoai tây được cho trong bảng sau:

Giá trị	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)
Số lượng củ khoai	3	6	12	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là

- A. 11. B. 10,95.
C. 10,94. D. 10,96.

Câu 23 (TH) : Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5;10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là

- A. 5,34. B. 5,3.
C. 6,34. D. 5,48.

Câu 24 (TH) : Số tiết tự học tại nhà trong 1 tuần của 20 học sinh lớp 10 trường THPT A được ghi lại như sau:

9 15 11 12 16 12 10 14 14 15 16 13 16 8 9 11 10 12 18 18

Độ lệch chuẩn là

- A. $s = 2,49$ B. $s = 2,99$
C. $s = 2,94$ D. $s = 2,90$.

Câu 25 (TH) : Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa . Kết quả như sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2

- A. $s^2 = 1,99$ B. $s^2 = 3,96$
C. $s^2 = 15,68$ D. $s^2 = 2,15$.

Câu 26 (TH) : Điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh như sau:

68	79	65	85	52	81	55	65	49	42	68	66	56	57	65	72
69	60	50	63	74	88	78	95	41	87	61	72	59	47	90	74

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[40;50)$; $[50;60)$; $[60;70)$; $[70;80)$; $[80;90)$; $[90;100)$

Số phương sai là

- A.** $s^2 = 190,23$ **B.** $s^2 = 66,875$
C. $s^2 = 196,37$ **D.** $s^2 = 13,79$.

Câu 27 (TH) : Tiền lãi trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo:

81	37	74	65	31	63	58	82	67	77	63	46	30	53	73
51	44	52	92	93	53	85	77	47	42	57	57	85	55	64

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[29,5;40,5)$, $[40,5;51,5)$, $[51,5;62,5)$, $[62,5;73,5)$, $[73,5;84,5)$, $[84,5;95,5)$.

Độ lệch chuẩn là

- A.** $s = 16,73$ **B.** $s = 63,23$
C. $s = 17,01$ **D.** $s = 279,78$.

Câu 28 (TH) : Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dùng máy để đo độ dày của một chi tiết máy. Kết quả đo một số sản phẩm được thống kê trong bảng sau:

<i>Độ dày của chi tiết máy</i>					
Độ dày (mm)	[18; 19)	[19; 20)	[20; 21)	[21; 22)	[22; 23)
Tần số	3	7	23	25	2

Nhận xét nào sau đây **sai**?

- A.** Độ lệch chuẩn của mẫu lớn hơn 2.
B. Số trung bình của mẫu số liệu gần bằng với 20,77.
C. Độ dày của chi tiết máy không bị sai lệch nhiều.
D. Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 60.

Câu 29 (TH) : Ghi lại tốc độ trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau:

Tốc độ	Số lần
[150; 155)	18
[155; 160)	28
[160; 165)	35
[165; 170)	43
[170; 175)	41
[175; 180)	35

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

- A.** $s \approx 6,77$. **B.** $s \approx 8,77$.
C. $s \approx 6,78$. **D.** $s \approx 7,78$.

Câu 30 (NB) : Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo. của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó.

- A.** Giá trị trung bình.
B. Giá trị lớn nhất.
C. Giá trị nhỏ nhất.
D. Mức độ phân tán.

Câu 31 (TH) : Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A.** 5,98. **B.** 6.
C. 2,44. **D.** 2,5.

Câu 32 (TH) : Một siêu thị thống kê số tiền mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng 18.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40 ; 45)	42,5	4
[45 ; 50)	47,5	14
[50 ; 55)	52,5	8
[55 ; 60)	57,5	10
[60 ; 75)	62,5	6
[65 ; 70)	67,5	2
		$n = 44$

Bảng 18

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 6,8 . B. 7,3 .
C. 3,3 . D. 46,1 .

Câu 33 (TH) : Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 54π . B. 81π .
C. 18π . D. 36π .

Câu 34 (TH) : Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 31,25 . B. 31,26 .
C. 5,4 . D. 5,6 .

Câu 35 (TH) : Mỗi ngày bác An đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 3,39 B. 11,62 . C. 0,1314 . D. 0,36 .

Câu 36 (TH) : Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng

- A. 33,91 B. 155,15.
C. 55,68. D. 36,54.

Câu 37 (TH) : Sản lượng lúa của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày tròn bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N = 40$

Bảng (I)

Tính phương sai của bảng số liệu (I)

- A. 1,74. B. 1,73. C. 1,75. D. 1,76.

Câu 38 (TH) : Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I).

- A. 1,34. B. 1,33. C. 1,35. D. 1,36.

Câu 39 (TH) : Cho mẫu số liệu thống kê $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

- A. 2,45. B. 2,58. C. 6,67. D. 6,0.

Câu 40 (TH) : Điểm kiểm tra giữa kỳ 2 của một học sinh lớp 10 như sau: 2,4,6,8,10. Phương sai của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

- A. 6. B. 8. C. 10. D. 40.

Câu 41 (TH) : Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I) . .

- A. 1,24. B. 1,23. C. 1,25. D. 1,26.

Câu 42 (TH) : Theo kết quả thống kê điểm thi giữa kỳ 2 môn toán khối 11 của một trường THPT, người ta tính được phương sai của bảng thống kê đó là $s_x^2 = 0,573$. Độ lệch chuẩn của bảng thống kê đó bằng

- A. 0,812. B. 0,757. C. 0,936. D. 0,657.

Câu 43 (NB) : Cho phương sai của các số liệu bằng 4. Tìm độ lệch chuẩn.

- A. 4. B. 2. C. 16. D. 8.

Câu 44 (TH) : Cho mẫu số liệu $\{10; 7; 8; 5; 4\}$. Phương sai của mẫu là

- A. 2,39. B. 2,14. C. 4,56. D. 5,7.

Câu 45 (TH) : Cho mẫu số liệu thống kê $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

- A. 2,45. B. 2,58. C. 6,67. D. 6,0.

Câu 46 (TH) : Cho mẫu số liệu thống kê: $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Phương sai của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

- A. 6. B. 8. C. 10. D. 40.

Câu 47 (TH) : Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 48 (TH) : Cho mẫu số liệu 10, 8, 6, 2, 4. Độ lệch chuẩn của mẫu là

- A. 8. B. 2,4. C. 6. D. 2,8.

Câu 49 (TH) : Bảng số liệu sau cho biết thời gian làm bài tính bằng phút của 50 học sinh.

Thời gian	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số (n)	1	3	4	7	8	9	8	5	3	2	N = 50

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê trên.

- A. $\delta \approx 2,15$. B. $\delta \approx 2,14$. C. $\delta \approx 2,16$. D.

$\delta \approx 2,13$.

Câu 50 (TH) : Sản lượng lúa của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	N = 40

Tính phương sai của bảng số liệu.

- A. 1,55. B. 1,53. C. 1,52. D. 1,54.

ĐÁP ÁN KHOẢNG BIẾN THIÊN, KHOẢNG TỬ PHÂN VỊ

Câu 1: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	54	78	120	45	12

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

- A.** $R = 4$. **B.** $R = 20$.
C. $R = 9$. **D.** $R = 108$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 30 - 10 = 20$

Câu 2: Thống kê chỉ số chất lượng không khí tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2022 được cho trong bảng sau

Chỉ số AQI	[0;50)	[50;100)	[100;150)	[150;200)	[200;250)
Số ngày	5	11	7	4	3

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

- A.** $R = 50$. **B.** $R = 250$.
C. $R = 150$. **D.** $R = 8$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 250 - 0 = 250$

Câu 3: Bạn Linh thống kê chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A và lớp 12B ở bảng sau:

Chiều cao	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh nữ lớp 12A	2	7	12	3	0	1
Số học sinh nữ lớp 12B	0	9	8	2	1	5

Gọi R_1 ; R_2 lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A và 12B. Tìm R_1 ; R_2 .

- A.** $R_1 = 30 \text{ cm}$; $R_2 = 25 \text{ cm}$.
B. $R_1 = 30 \text{ cm}$; $R_2 = 30 \text{ cm}$.
C. $R_1 = 25 \text{ cm}$; $R_2 = 25 \text{ cm}$.
D. $R_1 = 12 \text{ cm}$; $R_2 = 9 \text{ cm}$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A là: $R_1 = 180 - 150 = 30$.

Câu 4: Trong mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12B, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là G . Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

- A. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.
C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$. D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Câu 5: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A. 5. B. 40.
C. 6. D. 25.

Lời giải

Ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 40$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 65$.

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là

$$R = a_6 - a_1 = 65 - 40 = 25. \text{ Chọn D.}$$

Câu 6: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Tần số của nhóm 2 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A. 4. B. 9.
C. 11. D. 40.

Lời giải

Tần số của nhóm 2 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $n_2 = 11$. Chọn **C**.

Câu 7: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số
[40 ; 45)	4
[45 ; 50)	11
[50 ; 55)	9
[55 ; 60)	8
[60 ; 65)	8
	$n = 40$

Tần số tích lũy cf_2 của nhóm 2 của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A.** 4. **B.** 11.
C. 15. **D.** 40.

Lời giải

Ta có: $cf_2 = n_1 + n_2 = 15$.

Câu 8: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[160 ; 163)	6	6
[163 ; 166)	11	17
[166 ; 169)	9	26
[169 ; 172)	7	33
[172 ; 175)	3	36
	$n = 36$	

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A.** $\frac{1802}{11}$. **B.** 163.
C. 9. **D.** $\frac{329}{2}$.

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 36$.

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{36}{4} = 9$ mà $6 < 9 < 17$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 2 là nhóm $[163; 166)$ có $s = 163, h = 3, n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[160; 163)$ có $cf_1 = 6$.

$$\text{Tứ phân vị thứ nhất là: } Q_1 = s + \left(\frac{9 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 163 + \left(\frac{9 - 6}{11} \right) \cdot 3 = \frac{1802}{11}.$$

Chọn **A.**

Câu 9: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[40 ; 45)	5	5
[45 ; 50)	10	15
[50 ; 55)	7	22
[55 ; 60)	9	31
[60 ; 65)	7	38
[65 ; 70)	4	42
	$n = 42$	

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

A. $\frac{380}{7}$.

B. 50.

C. $\frac{42}{7}$.

D. $\frac{105}{2}$.

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 42$.

Ta có: $\frac{n}{2} = \frac{42}{2} = 21$ mà $15 < 21 < 22$. Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 21. Xét nhóm 3 là nhóm $[50; 55)$ có $r = 50, d = 5, n_3 = 7$ và nhóm 2 là nhóm $[45; 50)$ có $cf_2 = 15$.

$$\text{Tứ phân vị thứ hai là: } Q_2 = r + \left(\frac{21 - cf_2}{n_3} \right) \cdot d = 50 + \left(\frac{21 - 15}{7} \right) \cdot 5 = \frac{380}{7}.$$

Chọn **A.**

Câu 10: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau :

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 10. **B.** 11.
C. 12. **D.** 13.

Lời giải

Goi $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó: $x_1, x_2 \in [5; 7)$, $x_3, \dots, x_9 \in [7; 9)$, $x_{10}, \dots, x_{16} \in [9; 11)$, $x_{17}, \dots, x_{19} \in [11; 13)$,
 $x_{20} \in [13; 15)$

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9; 11)$

$$n = 20, n_m = 7, C = 9, u_m = 9, u_{m+1} = 11$$

$$Q_3 = 9 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - 9}{7} (11 - 9) \approx 10,71 \approx 11$$

Câu 11: Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ được lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40; 45)	42,5	4
[45; 50)	47,5	11
[50; 55)	52,5	7
[55; 60)	57,5	8
[60; 65)	62,5	8
[65; 70)	67,5	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần bằng số nào dưới đây

- A. 11,5. **B.** 12,3.
C. 14,6. **D.** 23.

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n = 40$.

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10.

Xét nhóm 2 là nhóm $[45; 50)$ có $r = 45$; $d = 5$; $n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[40; 45)$ có $cf_1 = 4$.

Áp dụng công thức, ta có Q_1 của mẫu số liệu là $Q_1 = 45 + \left(\frac{10-4}{11}\right) \cdot 5 \approx 47,7$ (km / h)

Ta có $\frac{3n}{4} = 30$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30.

Xét nhóm 4 là nhóm $[55; 60)$ có $r = 55$; $d = 5$; $n_4 = 8$ và nhóm 3 là nhóm $[50; 55)$ có $cf_3 = 22$

Áp dụng công thức, ta có Q_3 của mẫu số liệu là: $Q_3 = 55 + \left(\frac{30-22}{8}\right) \cdot 5 = 60$ (km / h)

Do đó $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 60 - \frac{525}{11} = \frac{135}{11} \approx 12,3$

Câu 12: Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số xe	$[6; 10]$	$[11; 15]$	$[16; 20]$	$[21; 25]$	$[26; 30]$
Số lần	5	9	3	9	4
Giá trị đại diện	8	13	18	23	28

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 18,4 .

B. 18,7 .

C. 17,4 .

D. 17,7 .

Lời giải

Số xe trung bình đi qua trạm trong mỗi phút xấp xỉ bằng:

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 8 + 9 \cdot 13 + 3 \cdot 18 + 9 \cdot 23 + 4 \cdot 28}{30} = 17,7.$$

Câu 13: Xét mẫu số liệu cho bởi bảng sau. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

Nhóm	Tần số
[160 ; 163)	6
[163 ; 166)	11
[166 ; 169)	9
[169 ; 172)	7
[172 ; 175)	3
	$n = 36$

- A. 17. B. 16.
C. 15. D. 14.

Lời giải

Theo định nghĩa SGK thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
 $R = a_6 - a_1 = 175 - 160 = 15$.

Câu 14: Một ý nghĩa của khoảng tứ phân vị là

- A. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị không bất thường của mẫu số liệu đó.
B. Khoảng tứ phân vị thường không được sử dụng thay cho khoảng biến thiên.
C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.
D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ không phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

Lời giải

Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị:

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu đó.
- Khoảng tứ phân vị thường được sử dụng thay cho khoảng biến thiên vì nó loại trừ hầu hết giá trị bất thường của mẫu số liệu và nó không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường đó.

Câu 15: Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. $R = 20$. B. $R = 100$.
C. $R = 50$. D. $R = 60$.

Lời giải

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 100 - 0 = 100$

Câu 16: Biết Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu đó là

- A.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. **B.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.
C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. **D.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị Δ_Q của một mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$

Câu 17: Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn học sinh tổ 1 và tổ 2 lớp 12A thu được bảng sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên R_1, R_2 cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 1 và tổ 2.

- A.** $R_1 = 60; R_2 = 90$. **B.** $R_1 = 90; R_2 = 60$.
C. $R_1 = 30; R_2 = 30$. **D.** $R_1 = 10; R_2 = 30$.

Lời giải

Khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 1 là
 $R_1 = 90 - 0 = 90$

Khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 2 là
 $R_2 = 60 - 0 = 60$

Câu 18: Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tìm khoảng biến thiên cho mẫu số liệu ghép nhóm trên

- A.** 20. **B.** 15.
C. 16. **D.** 4.

Lời giải

Khoảng biến thiên cho mẫu số liệu ghép nhóm trên: $R = 20 - 0 = 20$

Câu 19: Tìm hiểu thời gian chạy cự li 1000m của các bạn học sinh trong một lớp thu được kết quả sau:

Thời gian	[125; 127)	[127; 129)	[129; 131)	[131; 133)	[133; 135)
Số bạn	3	7	15	10	5

Nhóm [131; 133) có tần số là

A. 3 .

B. 15 .

C. 10 .

D. 7 .

Lời giải

Nhóm [131;133) có tần số là 10

Câu 20: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng của 30 củ khoai tây như sau:

Khối lượng	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110;120)
Tần số	3	6	12	6	3

Giá trị đại diện của nhóm [90;100)

A. 85 .

B. 95 .

C. 90 .

D. 100 .

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm [90;100) là: $\frac{90+100}{2} = 95$.

Câu 21: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư của khu phố A như sau

Nhóm	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là .

A. 30,38 .

B. 63,33 .

C. 32,95 .

D. 32,94 .

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 24 + 26 + 20 + 15 + 11 + 4 = 100$. Do $\frac{n}{4} = \frac{100}{4} = 25$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [30;40) .

Ta có $Q_1 = 30 + \frac{25-24}{26} \cdot 10 \approx 30,38$.

Do $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 100}{4} = 75$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [50;60) , ta có

$Q_3 = 60 + \frac{75-70}{15} \cdot 10 \approx 63,33$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 63,33 - 30,38 = 32,95$.

Câu 22: Ta có bảng sau về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình và bác An:

Thời gian	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

Hỏi hiệu khoảng biến thiên của mẫu số liệu của bác Bình và bác An là bao nhiêu?

- A.** 11. **B.** 9.
C. 15. **D.** 10.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là:

$$40 - 15 = 25.$$

Câu 23: Trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là Bảng sau thống kê cân nặng của 30 học sinh lớp 12A1

Cân nặng	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)	[65;70)
Số học sinh	5	10	5	8	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** 25. **B.** 5.
C. 45. **D.** 70.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 70 - 45 = 25$.

Câu 24: Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 12 cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	8	12	3	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** $R = 4$. **B.** $R = 20$.
C. $R = 16$. **D.** $R = 12$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $R = a_{k+1} - a_1 = 20 - 4 = 16$.

Câu 25: Cho mẫu số liệu ghép nhóm với bộ ba tứ phân vị lần lượt là $Q_1 = 11,5$; $Q_2 = 14,5$; $Q_3 = 21,3$.

Khi đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- A.** $\Delta Q = 3,0$. **B.** $\Delta Q = 6,8$.
C. $\Delta Q = 9,8$. **D.** $\Delta Q = 32,8$.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 21,3 - 11,5 = 9,8$.

Câu 26: Mức thưởng Tết cho các nhân viên của 2 tổ tại một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng Tết	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhân viên tổ A	40	25	20	10	5
Số nhân viên tổ B	50	30	20	10	0

Gọi $R_1; R_2$ tương ứng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về mức thưởng Tết của các nhân viên Tổ A và Tổ

B. Chọn phương án đúng?

A. $R_1 = 20$.

B. $R_2 = 25$.

C. $R_1 > R_2$.

D. $R_1 < R_2$.

Lời giải

Ta có: $R_1 = a_{k+1} - a_1 = 30 - 5 = 25$.

$R_2 = a_{k+1} - a_1 = 25 - 5 = 20$.

Vậy $R_1 > R_2$.

Câu 27: Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 40 học sinh lớp 10A giáo viên thu được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau

Thời gian	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu ghép nhóm trên là

A. $\Delta Q = 17$.

B. $\Delta Q = 14$.

C. $\Delta Q = 14,5$.

D. $\Delta Q = 17,5$.

Lời giải

Ta có: $n = 40 \Rightarrow \frac{n}{4} = 10$.

Gọi $x_1, \dots, x_{40}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian chơi thể thao của 40 học sinh lớp 10A và giả sử dãy số liệu gốc này được sắp xếp tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{10} + x_{11})$ nên nhóm tứ phân vị thứ nhất là

nhóm [40;50). Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_1 = 40 + \frac{10-2}{10} \cdot 10 = 48$.

Ta có: $n = 40 \Rightarrow \frac{3n}{4} = 30$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{30} + x_{31})$ nên nhóm tứ phân vị thứ nhất là nhóm [60;70). Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

$$Q_3 = 60 + \frac{30 - (2 + 10 + 16)}{8} \cdot 10 = 62,5.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 62,4 - 48 = 14,5$.

Câu 28: Cho bảng khảo sát về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường như sau:

Khối lượng (gam)	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)	Cộng
Số lượng	3	6	12	6	3	30

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** 50. **B.** 10.
C. 30. **D.** 40.

Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

$$120 - 70 = 50.$$

Câu 29: Điểm kiểm tra của nhóm học sinh lớp 10 được cho như sau:

Lớp điểm				
Số học sinh	3	3	2	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** 9 **B.** 3
C. 5 **D.** 6

Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

$$10 - 3 = 7.$$

Câu 30: Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

- A.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$. **B.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.
C. $\Delta_Q = Q_1 - Q_2$. **D.** $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.

Lời giải

Theo định nghĩa khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đáp án là B

Câu 31: Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 15,25. **B.** 20
C. 4,75. **D.** 5,2.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 56$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{14} + x_{15}}{2}$. Do x_{14}, x_{15} đều thuộc nhóm $[12,5;15,5)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do đó, $p = 2; a_2 = 12,5; m_2 = 12; m_1 = 3; a_3 - a_2 = 3$ và ta có

$$Q_1 = 12,5 + \frac{\frac{56}{4} - 3}{12} \cdot 3 = 15,25.$$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{42} + x_{43}}{2}$. Do x_{42}, x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5;21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do đó,

$p = 4; a_4 = 18,5; m_4 = 24; m_1 + m_2 + m_3 = 3 + 12 + 15 = 30; a_5 - a_4 = 3$ và ta có

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3 \cdot 56}{4} - 30}{24} \cdot 3 = 20.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 20 - 15,25 = 4,75$$

Câu 32: Bảng thống kê tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau.

Tốc độ v	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số lần	18	28	35	43	41	35

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 162,85. **B.** 173,17.
C. 9,7. **D.** 10,32.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 200$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{50} + x_{51}}{2}$. Do x_{50}, x_{51} đều thuộc nhóm $[160;165)$ nên nhóm này chứa Q_1 .

Do đó, $p = 3; a_3 = 160; m_3 = 35; m_1 + m_2 = 46; a_4 - a_3 = 5$ và ta có

$$Q_1 = 160 + \frac{\frac{200}{4} - 30}{35} \cdot 5 = 162,85.$$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{150} + x_{151}}{2}$.

Do x_{150}, x_{151} đều thuộc nhóm $[170; 175)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do đó, $p = 5; a_5 = 170; m_5 = 41; m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 18 + 28 + 35 + 43 = 124; a_6 - a_5 = 5$ và ta có

$$Q_3 = 170 + \frac{\frac{3 \cdot 200}{4} - 124}{41} \cdot 5 = 173,17.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 173,17 - 162,85 = 10,32$$

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $65 - 40 = 25(cm)$.

Câu 33: Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Nhóm	Tần số
[40 ; 50)	3
[50 ; 60)	6
[60 ; 70)	19
[70 ; 80)	23
[80 ; 90)	9
	$n = 60$

Bảng 8

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** 50. **B.** 30.
C. 6. **D.** 69,8.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 90 - 40 = 50$

Câu 34: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 1,5. **B.** 0,9.
C. 0,6. **D.** 0,3.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $4,2 - 2,7 = 1,5(km)$

Câu 35: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 25. **B.** 20.
C. 15. **D.** 30.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $45 - 20 = 25$

Câu 36: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 6. **B.** 8.
C. 10. **D.** 12.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $18 - 8 = 10$

Câu 37: Công thức tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. **B.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

C. $\Delta_Q = Q_3 \cdot Q_1$.

D. $\Delta_Q = Q_3 + Q_1$.

Lời giải

Công thức tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$

Câu 38: Bảng sau thống kê cân nặng của 30 quả đu đủ được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở vườn nhà Lan

Cân nặng	[750;800)	[800;850)	[850;900)	[900;950)	[950;1000)
Số quả bưởi	5	10	5	8	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 103,125.

B. 1728,125.

C. 250.

D. 750.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 30$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là số cân nặng của 30 quả đu đủ thu hoạch ở vườn nhà Lan được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

$$\text{Tứ phân vị thứ nhất là } Q_1 = 800 + \frac{\frac{30}{4} - 5}{10} \cdot 50 = 812,5$$

$$\text{Tứ phân vị thứ ba là } Q_3 = 900 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - (5 + 10 + 5)}{6} \cdot 50 = 915,625$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 103,125$

Câu 39: Một cửa hàng trang sức khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)
Số khách hàng	20	75	48	23	12

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 9,98.

B. 15.

C. 4,43.

D. 14,41.

Lời giải

$$\text{Ta có } n = 20 + 75 + 48 + 23 + 12 = 178 \Rightarrow \frac{n}{4} = 44,5.$$

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [9;12).

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 9 + \frac{44,5 - 20}{75} \cdot (12 - 9) = \frac{499}{50}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 133,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [12;15).

$$\Rightarrow Q_3 = a_3 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2)}{m_3} \cdot (a_4 - a_3) = 12 + \frac{133,5 - 95}{48} \cdot (15 - 12) = \frac{461}{32}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị cần tìm là $\Delta_Q = \frac{461}{32} - \frac{499}{50} \approx 4,43$.

Câu 40: Số lượt đặt bàn của một nhà hàng được cho bởi bảng sau:

Số lượt đặt bàn	Tần số	Tần số tích lũy
[1; 6)	14	14
[6; 11)	30	44
[11; 16)	25	69
[16; 21)	18	87
[21; 26)	5	92

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng trên.

A. $\Delta_Q = \frac{11}{6}$.

B. $\Delta_Q = \frac{17}{2}$.

C. $\Delta_Q = \frac{5}{2}$.

D. $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 14 + 30 + 25 + 18 + 5 = 92 \Rightarrow \frac{n}{4} = 23$

Tần số tích lũy của nhóm 1 là $14 < 23$ và tần số tích lũy của nhóm 2 là $44 > 23$

Vậy nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 23$.

Nhóm 2 có đầu mút trái $s = 6$, độ dài $h = 11 - 6 = 5$, tần số $n_2 = 30$; tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1 = 14$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = s + \left(\frac{23 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 6 + \left(\frac{23 - 14}{30} \right) \cdot 5 = \frac{15}{2}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 69$ nên nhóm 3 là nhóm có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$.

Nhóm 3 có đầu mút trái $t = 11$, độ dài $l = 16 - 11 = 5$, tần số $n_3 = 25$; tần số tích lũy của nhóm 3 là $cf_2 = 44$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đã cho là

$$Q_3 = t + \left(\frac{69 - cf_2}{n_3} \right) \cdot l = 11 + \left(\frac{69 - 44}{25} \right) \cdot 5 = 16.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 16 - \frac{15}{2} = \frac{17}{2}$

Câu 41: Giả sử kết quả khảo sát khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	Tần số	Tần số tích lũy
[19; 22)	10	10
[22; 25)	27	37
[25; 28)	31	68
[28; 31)	25	93
[31; 34)	7	100

Hãy tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

- A.** $\Delta_Q = \frac{388}{75}$. **B.** $\Delta_Q = \frac{378}{75}$.
C. $\Delta_Q = \frac{386}{75}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{288}{75}$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 10 + 27 + 31 + 25 + 7 = 100 \Rightarrow \frac{n}{4} = 25$.

Vậy nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy 37 lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 25$.

Nhóm 2 có đầu mút trái $s = 22$, độ dài $h = 25 - 22 = 3$, tần số $n_2 = 27$; tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1 = 10$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = s + \left(\frac{25 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 22 + \left(\frac{25 - 10}{27} \right) \cdot 3 = \frac{71}{3}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 75$ nên nhóm 4 là nhóm có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$.

Nhóm 4 có đầu mút trái $t = 28$, độ dài $l = 31 - 28 = 3$, tần số $n_4 = 25$; tần số tích lũy của nhóm 3 là $cf_3 = 68$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu đã cho là

$$Q_3 = t + \left(\frac{69 - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 28 + \left(\frac{75 - 68}{25} \right) \cdot 3 = \frac{721}{25}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{721}{25} - \frac{71}{3} = \frac{388}{75}$.

Câu 42: Điều tra về khối lượng 27 củ khoai tây thu hoạch tại nông trường, ta có kết quả sau:

1. Nhóm	2. Tần số	3. Tần số tích lũy
4. [74; 80)	5. 4	6. 4

7. [80; 86)	8. 6	9. 10
10. [86; 92)	11. 3	12. 13
13. [92; 98)	14. 4	15. 17
16. [98; 104)	17. 3	18. 20
19. [104; 110)	20. 7	21. 27
22.	23. $n = 27$	24.

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

- A.** 36; 21,45. **B.** 7; 23.
C. 11; 25,3. **D.** 33; 20,5.

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 74$, đầu mút phải của nhóm 6 là $a_7 = 110$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là :

$$R = a_7 - a_1 = 110 - 74 = 36$$

Số phần tử của mẫu là $n = 27$

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{27}{4} = 6,75$ mà $4 < 6,75 < 10$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy

lớn hơn hoặc bằng 6,75. Xét nhóm 2 là nhóm [80; 86) có $s = 80$; $h = 6$; $n_2 = 6$ và nhóm 1 là nhóm [74; 80) có $cf_1 = 4$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1 = 80 + \left(\frac{6,75 - 4}{6} \right) \cdot 6 = 82,75$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 27}{4} = 20,25$ mà $20 < 20,25 < 27$. Suy ra nhóm 6 là nhóm đầu tiên có tần số

tích lũy lớn hơn hoặc bằng 20,25. Xét nhóm 6 là nhóm [104; 109) có $t = 104$; $l = 6$; $n_6 = 7$

và nhóm 5 là nhóm [98; 104) có $cf_5 = 20$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 104 + \left(\frac{20,25 - 20}{7} \right) \cdot 6 = \frac{1459}{14} \approx 104,2$$

nhóm đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 104,2 - 82,75 = 21,45$$

Câu 43: Điền kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

25. Nhóm điểm	26. Tần số	27. Tần số tích lũy
28. [1; 3)	29. 3	30. 3
31. [3; 5)	32. 2	33. 5

34. $[5; 7)$	35. 10	36. 15
37. $[7; 9)$	38. 14	39. 29
40. $[9; 11)$	41. 7	42. 36
43.	44. $n = 36$	45.

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

A. 10; 9,2 .

B. 10; 2,9 .

C. 10; 25,3 .

D. 6; 20,5 .

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 1$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 11$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là :

$$R = a_6 - a_1 = 11 - 1 = 10$$

Số phần tử của mẫu là $n = 36$

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{36}{4} = 9$ mà $5 < 9 < 15$. Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 3 là nhóm $[5; 7)$ có $s = 5$; $h = 2$; $n_3 = 10$ và nhóm 2 là nhóm $[3; 5)$ có $cf_2 = 5$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1 = 5 + \left(\frac{9 - 5}{10} \right) \cdot 2 = 5,8$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 36}{4} = 27$ mà $15 < 27 < 29$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 27. Xét nhóm 4 là nhóm $[7; 9)$ có $t = 7$; $l = 2$; $n_4 = 14$ và nhóm 3 là nhóm $[5; 7)$ có $cf_3 = 15$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 7 + \left(\frac{27 - 15}{14} \right) \cdot 2 \approx 8,7$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 8,7 - 5,8 = 2,9$$

Câu 44: Điều tra 42 học sinh của một lớp 11 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

46. Lớp	47. Tần số	48. Tần số tích lũy
49. $[1; 2)$	50. 8	51. 8
52. $[2; 3)$	53. 10	54. 18
55. $[3; 4)$	56. 12	57. 30
58. $[4; 5)$	59. 9	60. 39
61. $[5; 6)$	62. 3	63. 42
64.	65. $n = 42$	66.

67. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là **68.**

A. 5; 1,95.

B. 2; 3,1.

C. 2; 3,2.

D. 3; 1,2.

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 1$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 6$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là :

$$R = a_6 - a_1 = 6 - 1 = 5$$

Số phần tử của mẫu là $n = 42$

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{42}{4} = 10,5$ mà $8 < 10,5 < 18$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy

lớn hơn hoặc bằng 10,5. Xét nhóm 2 là nhóm $[2;3)$ có $s = 2$; $h = 1$; $n_2 = 10$ và nhóm 1 là nhóm $[1;2)$ có $cf_1 = 8$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1 = 2 + \left(\frac{10,5 - 8}{10} \right) \cdot 1 = 2,25$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 42}{4} = 31,5$ mà $30 < 31,5 < 39$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích

lũy lớn hơn hoặc bằng 31,5. Xét nhóm 4 là nhóm $[4;5)$ có $t = 4$; $l = 1$; $n_4 = 9$ và nhóm 3 là nhóm $[3;4)$ có $cf_3 = 30$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 4 + \left(\frac{31,5 - 30}{9} \right) \cdot 1 \approx 4,2$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 4,2 - 2,25 = 1,95$$

Câu 45: Thống kê điểm học kì môn toán của các học sinh lớp 11A của một trường THPT, ta có bảng tần số ghép lớp, tần số tích lũy sau:

69. Lớp	70. Tần số	71. Tần số tích lũy
72. $[3;4)$	73. 5	74. 5
75. $[4;5)$	76. 11	77. 16
78. $[5;6)$	79. 9	80. 25
81. $[6;7)$	82. 6	83. 31
84. $[7;8)$	85. 8	86. 39
87. $[8;9)$	88. 4	89. 43
90. $[9;10)$	91. 2	92. 45
93.	94. $n = 45$	95.

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là **96.**

A. 7; 2,77.

B. 13; 2,1.

C. 2; 3,2.

D. 5; 3,3.

Lời giải

Trong mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 3$, đầu mút phải của nhóm 7 là $a_8 = 10$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là :

$$R = a_8 - a_1 = 10 - 3 = 7$$

Số phần tử của mẫu là $n = 45$

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{45}{4} = 11,25$ mà $5 < 11,25 < 16$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 11,25. Xét nhóm 2 là nhóm $[4;5)$ có $s = 4$; $h = 1$; $n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[3;4)$ có $cf_1 = 5$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1 = 4 + \left(\frac{11,25 - 5}{11} \right) \cdot 1 \approx 4,57$$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 45}{4} = 33,75$ mà $31 < 33,75 < 39$. Suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 33,75. Xét nhóm 5 là nhóm $[7;8)$ có $t = 7$; $l = 1$; $n_5 = 8$ và nhóm 4 là nhóm $[6;7)$ có $cf_4 = 31$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 7 + \left(\frac{33,75 - 31}{8} \right) \cdot 1 \approx 7,34$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 7,34 - 4,57 = 2,77$$

Câu 46: Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường Trung học phổ thông được ghi lại trong bảng sau:

0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	1	6	6	0
1	5	2	4	5	1	0	1	2	4	0	3	3	1	0

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải

Chọn D

Vì cỡ mẫu $n = 30 = 2 \cdot 15$ là số chẵn.

Do đó giá trị tứ phân vị thứ hai bằng trung bình cộng của số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16.

Ta có bảng tần số sau:

Số học sinh giỏi	0	1	2	3	4	5	6	
Tần số	10	8	3	3	2	2	2	$n = 30$

Theo bảng tần số trên thì số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16 cùng bằng 1.

Do đó ta có $Q_2 = 1$.

Ta tìm tứ phân vị thứ nhất là trung vị của nửa mẫu số liệu bên trái Q_2 .

Ta có cỡ mẫu lúc này $n = 15 = 2 \cdot 7 + 1$ là số lẻ.

Nên giá trị tứ phân vị thứ nhất là số liệu thứ 8.

Do đó $Q_1 = 0$.

Ta tìm tứ phân vị thứ ba là trung vị của nửa mẫu số liệu bên phải Q_2 .

Ta có cỡ mẫu lúc này $n = 15 = 2 \cdot 7 + 1$.

Nên giá trị tứ phân vị thứ ba là số liệu thứ 8 tính từ số liệu thứ 16 trở đi. Tức là giá trị tứ phân vị thứ ba là số liệu thứ 23 của mẫu dữ liệu ban đầu.

Do đó $Q_3 = 3$.

Ta suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3 - 0 = 3$.

Câu 47: Số điện năng tiêu thụ của 10 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau:

165	85	65	65	70	50	45	100	45	100
-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng:

A. 48

B. 50

C. 52

D. 54.

Lời giải

Chọn B

Sắp xếp mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm, ta được:

45; 45; 50; 65; 65; 70; 85; 100; 100; 165

Vì cỡ mẫu $n = 10$ là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là trung bình cộng của số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6.

Do đó $Q_2 = (65 + 70) : 2 = 67,5$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 45; 45; 50; 65; 65.

Do đó $Q_1 = 50$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 70; 85; 100; 100; 165.

Do đó $Q_3 = 100$.

Ta suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 100 - 50 = 50$.

Câu 48: Nhiệt độ của 24 tỉnh thành ở Việt Nam (đơn vị: °C) vào một ngày của tháng 7 được cho trong bảng sau đây:

36	30	31	32	31	40	37	29	41	37	35	34
34	35	32	33	35	33	33	31	34	34	32	35

Khoảng biến thiên R của bảng số liệu trên là:

A. $R = 11$

B. $R = 12$

C. $R = 13$

D. $R = 14$.

Lời giải

Chọn B

Quan sát bảng số liệu, ta thấy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là 41 và 29.

Do đó ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $R = 41 - 29 = 12$.

Câu 49: Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu sau: 50; 20; 10; 5; 3; 16; 8; 7; 20; 5; 10.

A. $R = 47, \Delta_Q = 15$

B. $R = 15, \Delta_Q = 47;$

C. $R = 45, \Delta_Q = 10$

D. $R = 47, \Delta_Q = 10$.

Lời giải

Chọn A

Sắp xếp mẫu số liệu đã cho theo thứ tự không giảm, ta được:

3; 5; 5; 7; 8; 10; 10; 16; 20; 20; 50

Khoảng biến thiên là: $R = 50 - 3 = 47$.

Vì cỡ mẫu $n = 11 = 2.5 + 1$ là số lẻ, nên giá trị tứ phân vị thứ hai là số liệu thứ 6.

Do đó $Q_2 = 10$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 3; 5; 5; 7; 8.

Do đó $Q_1 = 5$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 10; 16; 20; 20; 50.

Do đó $Q_3 = 20$.

Khoảng tứ phân vị là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 20 - 5 = 15$.

Câu 50: Số cuộn phim mà 20 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư sử dụng trong một tháng được cho trong bảng sau:

0	5	7	6	2	5	9	7	6	9
20	6	10	7	5	8	9	7	8	5

Giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu trên là:

A. 0; 2 và 20

B. 0 và 20;

C. 20

D. 0.

Lời giải

Chọn C

Ta có bảng tần số sau:

Số cuộn phim	0	2	5	6	7	8	9	10	20	
Số nhiếp ảnh gia	1	1	4	3	4	2	3	1	1	$n = 20$

Vì cỡ mẫu $n = 20 = 2.10$ là số chẵn. Nên giá trị tứ phân vị thứ hai bằng trung bình cộng của số liệu thứ 10 và số liệu thứ 11.

Khi sắp xếp mẫu số liệu đã cho theo thứ tự không giảm, ta được số liệu thứ 10 và số liệu thứ 11 cùng bằng 7.

Do đó $Q_2 = 7$.

Ta tìm tứ phân vị thứ nhất là trung vị của nửa mẫu số liệu bên trái Q_2 .

Vì cỡ mẫu lúc này $n = 10 = 2.5$ là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ nhất là trung bình cộng của số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6.

Khi sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6 cùng bằng 5.

Do đó $Q_1 = 5$.

Ta tìm tứ phân vị thứ ba là trung vị của nửa mẫu số liệu bên phải Q_2 .

Vì cỡ mẫu lúc này $n = 10 = 2.5$ là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ ba là trung bình cộng của số liệu thứ 5 và số liệu thứ 6 (tính từ số liệu thứ 11 trở đi). Tức là giá trị tứ phân vị thứ ba là trung bình cộng của số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16.

Khi sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được số liệu thứ 15 và số liệu thứ 16 lần lượt là 8 và 9.

Do đó $Q_3 = (8 + 9) : 2 = 8,5$.

Ta suy ra khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8,5 - 5 = 3,5$.

Ta có $Q_3 + 1,5.\Delta_Q = 13,75$ và $Q_1 - 1,5.\Delta_Q = -0,25$.

Số liệu x trong mẫu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5.\Delta_Q$ (1) hoặc $x < Q_1 - 1,5.\Delta_Q$ (2)

Quan sát bảng số liệu ta thấy có số liệu $x = 20$ thoả mãn điều kiện (1): $20 > 13,75$.

Vậy mẫu số liệu có giá trị ngoại lệ là 20.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN

Câu 1: Tuổi các học viên của một lớp tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau

Lớp	Tần số
[15;20)	10
[20;25)	12
[25;30)	14
[30;35)	9
[35;40)	5

Tính số trung bình.

A. 26,2.

B. 27,3.

C. 28,4.

D. 29,5.

Lời giải.

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[15;20)	17,5	10
[20;25)	22,5	12
[25;30)	27,5	14
[30;35)	32,5	9
[35;40)	37,5	5
		N=50

Giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{17,5 \cdot 10 + 22,5 \cdot 12 + 27,5 \cdot 14 + 32,5 \cdot 9 + 37,5 \cdot 5}{50} = 26,2.$$

Câu 2: Nghiên cứu mức tiêu thụ xăng của một loại ô tô, một công ti chế tạo ô tô ở Mỹ đã cho 35 xe chạy thử và xác định xem với 1 galông xăng, một xe chạy được bao nhiêu dặm. Kết quả được cho trong bảng tần số ghép lớp sau đây

Lớp	Tần số
[20;25)	2
[25;30)	7
[30;35)	15
[35;40)	8
[40;45)	3

Tính số trung bình.

A. 32,93.

B. 31,83.

C. 30,73.

D. 29,63.

Lời giải.

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[20;25)	22,5	2
[25;30)	27,5	7
[30;35)	32,5	15
[35;40)	37,5	8
[40;45)	42,5	3
		N=35

Giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{22,5 \cdot 2 + 27,5 \cdot 7 + 32,5 \cdot 15 + 37,5 \cdot 8 + 42,5 \cdot 3}{35} \approx 32,93.$$

Câu 3: Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kê trong bảng phân bố tần số sau đây

Lớp	Tần số
[375;450)	6
[450;525)	15
[525;600)	10
[600;675)	6
[675;750)	9
[750;825)	4
N=50	

Tính số trung bình.

A. 576.

B. 587.

C. 598.

D. 609.

Lời giải

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[375;450)	412,5	6
[450;525)	487,5	15
[525;600)	562,5	10
[600;675)	637,5	6
[675;750)	712,5	9
[750;825)	787,5	4
		N=50

Giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{412,5 \cdot 6 + 487,5 \cdot 15 + 562,5 \cdot 10 + 637,5 \cdot 6 + 712,5 \cdot 9 + 787,5 \cdot 4}{50} = 576.$$

Câu 4: Một cửa hàng ăn ghi lại số tiền mà mỗi khách trả cho cửa hàng. Các số liệu được trình bày trong bảng tần số ghép lớp sau:

Lớp	Tần số
[0;100)	20
[100;200)	80
[200;300)	70
[300;400)	30
[400;500)	10
	N=210

Tính số trung bình.

A. 216,67.

B. 217,78.

C. 218,89.

D. 219,90.

Lời giải

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[0;100)	50	20
[100;200)	150	80
[200;300)	250	70
[300;400)	350	30
[400;500)	450	10
		N=210

Giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{50.20 + 150.80 + 250.70 + 350.30 + 450.10}{210} \approx 216,67$$

Câu 5: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được thống kê ở bảng sau:

Thời gian	[10,5; 12,5)	[12,5; 14,5)	[14,5; 16,5)	[16,5; 18,5)	[18,5; 20,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

A. $s^2 \approx 4,87$.

B. $s^2 \approx 2,87$.

C. $s^2 \approx 1,87$.

D. $s^2 \approx 3,87$.

Lời giải

Ta viết lại bảng ở đề bài như sau:

Thời gian	[10,5; 12,5)	[12,5; 14,5)	[14,5; 16,5)	[16,5; 18,5)	[18,5; 20,5)	
Giá trị đại diện	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	
Số học sinh	3	12	15	24	2	$n = 56$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị số phút truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh là:

$$\bar{x} = \frac{3.11,5 + 12.13,5 + 15.15,5 + 24.17,5 + 2.19,5}{56} \approx 15,86$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị số phút truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh là:

$$s^2 = \frac{1}{56} \left[3.(11,5 - 15,86)^2 + 12.(13,5 - 15,86)^2 + 15.(15,5 - 15,86)^2 + 24.(17,5 - 15,86)^2 + 2.(19,5 - 15,86)^2 \right] \approx 3,87$$

Câu 6: Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A.** Độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- B.** Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.
- C.** Phương sai càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- D.** Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của độ lệch chuẩn.

Lời giải

Dựa theo lý thuyết sách giáo khoa ‘căn bậc hai số học của phương sai chính là độ lệch chuẩn’.
Do đó ta chọn đáp án **D**.

Câu 7: Bảng dưới đây thống kê cự li sau 50 lần ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	12	15	8	9	6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 19,82 .
- B.** 20,32 .
- C.** 20,25 .
- D.** 20,07 .

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 12 + 15 + 8 + 9 + 6 = 50$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{12.19,25 + 15.19,75 + 8.20,25 + 9.20,75 + 6.21,25}{50} = 20,07$$

Câu 8: Bảng dưới đây thống kê chiều cao của học sinh nữ lớp 12.

Chiều cao (cm)	[160; 164)	[164; 168)	[168; 172)	[172; 176)	[176; 180)
Số học sinh	5	6	8	2	1
Giá trị đại diện	162	166	170	174	178

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 167,8. **B.** 167,1.
C. 170,0. **D.** 168,2.

Lời giải

Số học sinh nữ lớp 12 tham gia khảo sát là $n = 5 + 6 + 8 + 2 + 1 = 22$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{5.162 + 6.166 + 8.170 + 2.174 + 1.178}{22} = 167,8$$

Câu 9: Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ được thống kê lại như sau:

Tốc độ (km/h)	[42; 46)	[46; 50)	[50; 54)	[54; 58)	[58; 62)
Giá trị đại diện	44	48	52	56	60
Số xe	3	7	4	3	3

Biết tốc độ trung bình của 20 xe nói trên là 51,2km/h. Phương sai của bảng số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A.** 5,16. **B.** 5,15.
C. 26,56. **D.** 26,55.

Lời giải

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$(S')^2 = \frac{1}{20} [3.44^2 + 7.48^2 + 4.52^2 + 3.56^2 + 3.60^2 +] - (51,2)^2 = 26,56$$

Câu 10: Thời gian chạy bộ của bạn mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A.** 31,44. **B.** 31,25.
C. 5,59. **D.** 5,6.

Lời giải

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{6.22,5 + 6.27,5 + 4.32,5 + 1.37,5 + 1.42,5}{18} = \frac{85}{3}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{18} \left[6.(22,5)^2 + 6.(27,5)^2 + 4.(32,5)^2 + 1.(37,5)^2 + 1.(42,5)^2 \right] - \left(\frac{85}{3} \right)^2 = 31,25$$

Do đó, phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị bằng 31,25.

Câu 11: Một cửa hàng cho thuê truyện đã thống kê số lượng truyện được thuê mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau. Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Số truyện	[16; 21)	[21; 26)	[26; 31)	[31; 36)	[36; 41)	[41; 46)
Số ngày	3	6	15	27	22	14

- A.** 41,05. **B.** 42.
C. 41,5. **D.** 45,1.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Số truyện	[16; 21)	[21; 26)	[26; 31)	[31; 36)	[36; 41)	[41; 46)
Giá trị đại diện	18,5	23,5	28,5	33,5	38,5	43,5
Số ngày	3	6	15	27	22	14

Cỡ mẫu là $n = 3 + 6 + 15 + 27 + 22 + 14 = 87$.

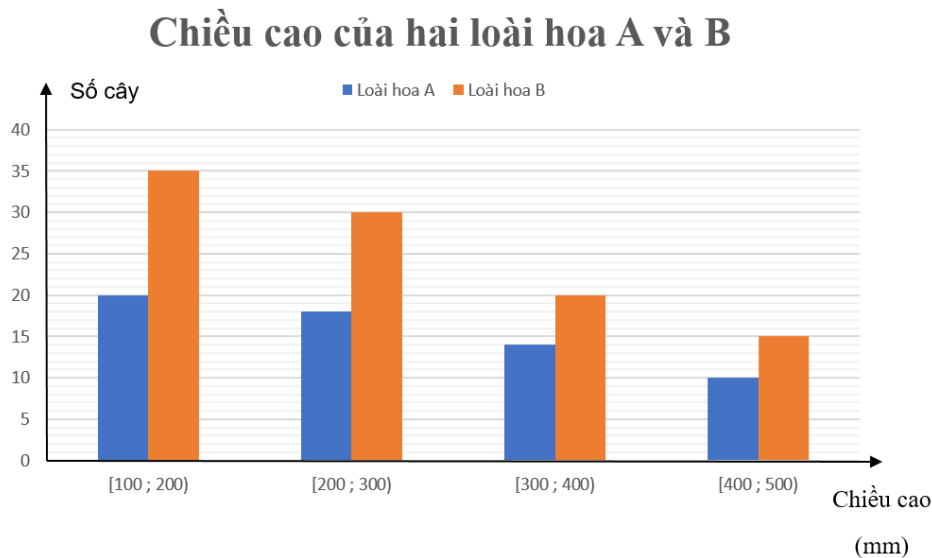
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3.18,5 + 6.23,5 + 15.28,5 + 27.33,5 + 22.38,5 + 14.43,5}{87} = 34,3$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{87} [3.18,5^2 + 6.23,5^2 + 15.28,5^2 + 27.33,5^2 + 22.38,5^2 + 14.43,5^2] - 34,3^2 \approx 41,05$$

Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về chiều cao của hai loài hoa A và B



Câu 12: Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của loài hoa A .

- A. 11425 . B. 11426 .
C. 11427 . D. 11456 .

Lời giải

Ta có bảng sau:

Chiều cao (mm)	[100;200)	[200;300)	[300;400)	[400;500)
Giá trị đại diện	150	250	350	450
Loài hoa A	20	18	14	10

Cỡ mẫu là $n_A = 20 + 18 + 14 + 10 = 62$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_A = \frac{20.150 + 18.250 + 14.350 + 10.450}{62} = \frac{8450}{31}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_A^2 = \frac{1}{62} [20.150^2 + 18.250^2 + 14.350^2 + 10.450^2] - \left(\frac{8450}{31} \right)^2 = 11426$$

- Câu 13:** Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của loài hoa **B.**
- A.** 106,2. **B.** 160,2.
C. 206. **D.** 260,12.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Chiều cao (mm)	[100; 200)	[200; 300)	[300; 400)	[400; 500)
Giá trị đại diện	150	250	350	450
Loài B	35	30	20	15

Cỡ mẫu là $n_B = 35 + 30 + 20 + 15 = 100$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_B = \frac{35.150 + 30.250 + 20.350 + 15.450}{100} = 265$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_B^2 = \frac{1}{100} [35.150^2 + 30.250^2 + 20.350^2 + 15.450^2] - 265^2 = 11275$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_B = \sqrt{11275} \approx 106,2$.

- Câu 14:** Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì loài hoa nào có chiều cao ít phân tán hơn?
- A.** Loài hoa **A.**
B. Loài hoa **B.**
C. Cả hai loài hoa có độ phân tán giống nhau.
D. Không so sánh được.

Lời giải

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của loài hoa A là: $S_A = \sqrt{11426} \approx 106,9$.

Do $S_A > S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì loài hoa B có chiều cao ít phân tán hơn loài hoa A.

- Câu 15:** Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên .

A. 0,29.

B. 0,26.

C. 0,28.

D. 0,27.

Lời giải

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu ta có

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Thời gian trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{5,25 \cdot 2 + 5,75 \cdot 8 + 6,25 \cdot 15 + 6,75 \cdot 10 + 7,25 \cdot 5}{40} = 6,35$$

$$\text{Phương sai là: } s^2 = \frac{5,25^2 \cdot 2 + 5,75^2 \cdot 8 + 6,25^2 \cdot 15 + 6,75^2 \cdot 10 + 7,25^2 \cdot 5}{40} - 6,35^2 = 0,2775 \approx 0,28$$

Câu 16: Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170; 172)	[172; 174)	[174; 176)	[176; 180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên .

A. 1,65.

B. 1,66.

C. 1,67.

D. 1,68.

Lời giải

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu ta có

Mức xà (cm)	[170; 172)	[172; 174)	[174; 176)	[176; 180)
Giá trị đại diện	171	173	175	178
Số vận động viên	3	10	6	1

Mức xà trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 171 + 10 \cdot 173 + 6 \cdot 175 + 1 \cdot 178}{20} = 173,55$$

Phương sai và độ lệch chuẩn

$$s^2 = \frac{3.171^2 + 10.173^2 + 6.175^2 + 1.178^2}{20} - 173,55^2 \approx 2,75$$

$$\text{Suy ra } s = \sqrt{2,75} \approx 1,66$$

Câu 17: Trong thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, An và Bình đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn tiến hành đo 10 lần và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Số lần An đo	1	6	2	1
Số lần Bình đo	1	3	4	2

Độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của An và Bình lần lượt là

A. 0,039 và 0,045. **B.** 0,029 và 0,035.

C. 0,025 và 0,034. **D.** 0,035 và 0,042.

Lời giải

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu ta có:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Giá trị đại diện	3,875	3,925	3,975	4,025
Số lần An đo	1	6	2	1
Số lần Bình đo	1	3	4	2

Hiệu điện thế trung bình của An đo là:

$$\bar{x}_1 = \frac{3,875 \cdot 1 + 3,925 \cdot 6 + 3,975 \cdot 2 + 4,025 \cdot 1}{10} = 3,94$$

Hiệu điện thế trung bình của Bình đo là:

$$\bar{x}_2 = \frac{3,875 \cdot 1 + 3,925 \cdot 3 + 3,975 \cdot 4 + 4,025 \cdot 2}{10} = 3,96$$

Phương sai và độ lệch chuẩn về mẫu số liệu ghép nhóm của An đo là:

$$s_1^2 = \frac{3,875^2 \cdot 1 + 3,925^2 \cdot 6 + 3,975^2 \cdot 2 + 4,025^2 \cdot 1}{10} - 3,94^2 = 1,525 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{Suy ra } s_1 = \sqrt{1,525 \cdot 10^{-3}} \approx 0,039$$

Phương sai và độ lệch chuẩn về mẫu số liệu ghép nhóm của Bình đo là:

$$s_2^2 = \frac{3,875^2 \cdot 1 + 3,925^2 \cdot 3 + 3,975^2 \cdot 4 + 4,025^2 \cdot 2}{10} - 3,96^2 = 2,025 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{Suy ra } s_2 = \sqrt{2,025 \cdot 10^{-3}} = 0,045$$

Câu 18: Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng

A. $s^2 = \sqrt{3}$.

B. $s^2 = 3$.

C. $s^2 = 9$.

D. $s^2 = 6$.

Lời giải

Phương sai: $s^2 = 9$.

Câu 19: Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 25 thì có độ lệch chuẩn bằng

A. 4.

B. 5.

C. 256.

D. 50.

Lời giải

Ta có độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai số học của phương sai nên $s = 5$.

Câu 20: Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 42 học sinh được cho trong bảng sau :

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là

A. 598.

B. 597.

C. 2477,1.

D. 256,2.

Lời giải

Trung bình thời gian chơi thể thao trong một ngày của một học sinh là:

$$\bar{x} = \frac{10.5 + 30.9 + 50.12 + 70.10 + 90.6}{42} = \frac{360}{7} = 51,42857143$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$S^2 = \frac{5.10^2 + 9.30^2 + 12.50^2 + 10.70^2 + 6.90^2}{42} - \left(\frac{360}{7} \right)^2 = \frac{29300}{49} = 597,9591837 \approx 598$$

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là $S^2 \approx 598$

Câu 21: Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép lớp sau:

Nhiệt độ (°C)	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)	[34;37)
Số ngày	5	7	8	16	12	7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

A. (17;19).

B. (20;21).

C. (19;20).

D. (23;25).

Lời giải

Nhiệt độ trung bình trong một ngày là:

$$\bar{x} = \frac{20.5.5 + 23.5.7 + 26.5.8 + 29.5.16 + 32.5.12 + 35.5.7}{55} = 28,9$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$S^2 = \frac{20.5^2.5 + 23.5^2.7 + 26.5^2.8 + 29.5^2.16 + 32.5^2.12 + 35.5^2.7}{55} - 28,9^2 = 19,44$$

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là $S^2 = 19,4$

Ta có: $\bar{x} = \frac{9+15+\dots+18}{20} = 12,95$

Phương sai: $s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_{20} - \bar{x})^2}{20} = 8,6475$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} = 2,94$

Câu 25: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa . Kết quả như sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2

A. $s^2 = 1,99$

B. $s^2 = 3,96$

C. $s^2 = 15,68$

D. $s^2 = 2,15$.

Lời giải

Ta có: $\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_{11}x_{11}}{n} = 15,23$

Phương sai: $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_{11}(x_{11} - \bar{x})^2}{n} = 3,9571$

Câu 26: Điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh như sau:

68	79	65	85	52	81	55	65	49	42	68	66	56	57	65	72
69	60	50	63	74	88	78	95	41	87	61	72	59	47	90	74

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[40;50)$; $[50;60)$; $[60;70)$; $[70;80)$; $[80;90)$; $[90;100)$

Số phương sai là

A. $s^2 = 190,23$

B. $s^2 = 66,875$

C. $s^2 = 196,37$

D. $s^2 = 13,79$.

Lời giải

Mẫu số liệu ghép nhóm:

Lớp điểm	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100]$	n
Giá trị đại diện	45	55	65	75	85	95	
Tần số	4	6	10	6	4	2	32

Ta có: $\bar{x} = \frac{m_1c_1 + m_2c_2 + \dots + m_6c_6}{n} = 66,875$

Phương sai: $s^2 = \frac{m_1(c_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_6(c_6 - \bar{x})^2}{n} = 190,234$

Câu 27: Tiền lãi trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo:

81	37	74	65	31	63	58	82	67	77	63	46	30	53	73
51	44	52	92	93	53	85	77	47	42	57	57	85	55	64

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[29,5;40,5)$, $[40,5;51,5)$, $[51,5;62,5)$, $[62,5;73,5)$, $[73,5;84,5)$, $[84,5;95,5)$.

Độ lệch chuẩn là

A. $s = 16,73$

B. $s = 63,23$

C. $s = 17,01$

D. $s = 279,78$.

Lời giải

Mẫu số liệu ghép nhóm:

Lớp điểm	$[29,5;40,5)$	$[40,5;51,5)$	$[51,5;62,5)$	$[62,5;73,5)$	$[73,5;84,5)$	$[84,5;95,5)$	n
Giá trị đại diện	35	46	57	68	79	90	
Tần số	3	5	7	6	5	4	30

Ta có: $\bar{x} = \frac{m_1c_1 + m_2c_2 + \dots + m_6c_6}{n} = 63,233$

Phương sai: $s^2 = \frac{m_1(c_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_6(c_6 - \bar{x})^2}{n} = 279,779$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} = 16,727$

Câu 28: Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dùng máy để đo độ dày của một chi tiết máy. Kết quả đo một số sản phẩm được thống kê trong bảng sau:

<i>Độ dày của chi tiết máy</i>					
Độ dày (mm)	$[18; 19)$	$[19; 20)$	$[20; 21)$	$[21; 22)$	$[22; 23)$
Tần số	3	7	23	25	2

Nhận xét nào sau đây **sai**?

A. Độ lệch chuẩn của mẫu lớn hơn 2.

B. Số trung bình của mẫu số liệu gần bằng với 20,77.

C. Độ dày của chi tiết máy không bị sai lệch nhiều.

D. Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 60.

Lời giải

Ta có cỡ mẫu $n = 60$.

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 18,5 + 7 \cdot 19,5 + 23 \cdot 20,5 + 25 \cdot 21,5 + 2 \cdot 22,5}{60} = \frac{623}{30} \approx 20,77.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$S^2 = \frac{1}{60} (3 \cdot 18,5^2 + 7 \cdot 19,5^2 + 23 \cdot 20,5^2 + 25 \cdot 21,5^2 + 2 \cdot 22,5^2) - \left(\frac{623}{30} \right)^2 = \frac{179}{225}.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là } S = \sqrt{\frac{179}{225}} = \frac{\sqrt{179}}{15} \approx 0,89.$$

Câu 29: Ghi lại tốc độ trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau:

Tốc độ	Số lần
[150; 155)	18
[155; 160)	28
[160; 165)	35
[165; 170)	43
[170; 175)	41
[175; 180)	35

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

A. $s \approx 6,77$.

B. $s \approx 8,77$.

C. $s \approx 6,78$.

D. $s \approx 7,78$.

Lời giải

Ta có bảng thống kê sau:

Tốc độ	Giá trị đại diện	Số lần
[150; 155)	152,5	18
[155; 160)	157,5	28
[160; 165)	162,5	35
[165; 170)	167,5	43
[170; 175)	172,5	41
[175; 180)	177,5	35
		$n = 200$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là:

$$\bar{x} = \frac{18 \cdot 152,5 + 28 \cdot 157,5 + 35 \cdot 162,5 + 43 \cdot 167,5 + 41 \cdot 172,5 + 35 \cdot 177,5}{200} = 166,65$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là:

$$s^2 = \frac{1}{200} [18.(152,5 - 166,65)^2 + 28.(157,5 - 166,65)^2 + 35.(162,5 - 166,65)^2 + 43.(167,5 - 166,65)^2 + 41.(172,5 - 166,65)^2 + 35.(177,5 - 166,65)^2] \\ = \frac{12105,5}{200} \approx 60,53$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là: $s \approx \sqrt{60,53} \approx 7,78$

Câu 30: Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo . của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó.

- A.** Giá trị trung bình.
- B.** Giá trị lớn nhất.
- C.** Giá trị nhỏ nhất.
- D.** Mức độ phân tán.

Lời giải

Dựa theo lý thuyết sách giáo khoa lớp 12 : ‘Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ phương sai của mẫu số liệu gốc và được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm đó’.

Câu 31: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A.** 5,98 .
- B.** 6 .
- C.** 2,44 .
- D.** 2,5 .

Lời giải

Giá trị đại diện	9	11	13	15	17
Số lần	4	6	8	4	3

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{4.9 + 6.11 + 8.13 + 4.15 + 3.17}{25} = 12,68$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma = \sqrt{\frac{4.9^2 + 6.11^2 + 8.13^2 + 4.15^2 + 3.17^2}{25} - 12,68^2} \approx 5,98$$

Câu 32: Một siêu thị thống kê số tiền mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng 18.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40 ; 45)	42,5	4
[45 ; 50)	47,5	14
[50 ; 55)	52,5	8
[55 ; 60)	57,5	10
[60 ; 75)	62,5	6
[65 ; 70)	67,5	2
		$n = 44$

Bảng 18

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** 6,8 . **B.** 7,3 .
C. 3,3 . **D.** 46,1 .

Lời giải

+) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{4.42,5 + 14.47,5 + 8.52,5 + 10.57,5 + 6.62,5 + 2.67,5}{44} = \frac{585}{11}$$

+) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{4\left(42,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 14\left(47,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 8\left(52,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 10\left(57,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 6\left(62,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 2\left(67,5 - \frac{585}{11}\right)^2}{44} \approx 46,12$$

+) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{46,12} \approx 6,8$

Câu 33: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A.** 54π . **B.** 81π .
C. 18π . **D.** 36π .

Lời giải

Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

+) Số trung bình: $\bar{x} = \frac{3.2,85 + 6.3,15 + 5.3,45 + 4.3,75 + 2.4,05}{20} = 3,39$

$$+) \text{ Phương sai: } S^2 = \frac{3.2,85^2 + 6.3,15^2 + 5.3,45^2 + 4.3,75^2 + 2.4,05^2}{20} - 3,39^2 = 0,1314$$

$$+) \text{ Độ lệch chuẩn: } \sigma = \sqrt{0,1314} \approx 0,36$$

Câu 34: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31,25.

B. 31,26.

C. 5,4.

D. 5,6.

Lời giải

$$+) \text{ Số trung bình: } \bar{x} = \frac{6.22,5 + 6.27,5 + 4.32,5 + 37,5 + 42,5}{18} \approx 28,33$$

$$+) \text{ Phương sai: } S^2 = \frac{6.22,5^2 + 6.27,5^2 + 4.32,5^2 + 37,5^2 + 42,5^2}{18} - 28,33^2 = 31,25$$

$$+) \text{ Độ lệch chuẩn: } \sigma = \sqrt{31,25} \approx 5,6.$$

Câu 35: Mỗi ngày bác An đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 3,39

B. 11,62.

C. 0,1314.

D. 0,36.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3.2,85 + 6.3,15 + 5.3,45 + 4.3,75 + 2.4,05}{20} = 3,39$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{3 \cdot (2,85 - 3,39)^2 + 6 \cdot (3,15 - 3,39)^2 + 5 \cdot (3,45 - 3,39)^2 + 4 \cdot (3,75 - 3,39)^2 + 2 \cdot (4,05 - 3,39)^2}{20} = 0,1314$$

Câu 36: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng

- A.** 33,91 **B.** 155,15.
C. 55,68. **D.** 36,54.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Giá trị đại diện	75	125	175	225	275
Số ngày	5	10	9	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 75 + 10 \cdot 125 + 9 \cdot 175 + 4 \cdot 225 + 2 \cdot 275}{30} = 155.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{5 \cdot (75 - 155)^2 + 10 \cdot (125 - 155)^2 + 9 \cdot (175 - 155)^2 + 4 \cdot (225 - 155)^2 + 2 \cdot (275 - 155)^2}{30} = 3100$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{3100} \approx 55,68.$

Câu 37: Sản lượng lúa của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày tròn bằng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N = 40$

Bảng (I)

Tính phương sai của bảng số liệu (I)

- A.** 1,74. **B.** 1,73. **C.** 1,75. **D.** 1,76.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } \bar{x} = \frac{20 \cdot 5 + 21 \cdot 8 + 22 \cdot 11 + 23 \cdot 10 + 24 \cdot 6}{40} = 22,1$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \delta_x^2 \\ &= \frac{5(20 - 22,1)^2 + 8(21 - 22,1)^2 + 11(22 - 22,1)^2 + 10(23 - 22,1)^2 + 6(24 - 22,1)^2}{40} \\ &= 1,76. \end{aligned}$$

Câu 38: Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I).

A. 1,34.

B. 1,33.

C. 1,35.

D. 1,36.

Lời giải

Ta có $\delta_x = \sqrt{1,76} = 1,33$.

Câu 39: Cho mẫu số liệu thống kê $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

A. 2,45.

B. 2,58.

C. 6,67.

D. 6,0.

Lời giải

Ta có giá trị trung bình $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9}{9} = 5$.

Do đó độ lệch chuẩn

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{(1-5)^2 + (2-5)^2 + (3-5)^2 + (4-5)^2 + (5-5)^2 + (6-5)^2 + (7-5)^2 + (8-5)^2 + (9-5)^2}{9}} \\ s &= \frac{2\sqrt{15}}{3} \approx 2,58. \end{aligned}$$

Câu 40: Điểm kiểm tra giữa kỳ 2 của một học sinh lớp 10 như sau: 2, 4, 6, 8, 10. Phương sai của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 40.

Lời giải

Cách 1: TỰ LUẬN: $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$.

$$s^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 8.$$

Cách 2: CASIO:FX-570ES PLUS

Bước 1: Chuyển đổi máy tính về thống kê: $MODE \rightarrow 3 \rightarrow AC$.

Bước 2: Bật chức năng cột tần số: $SHIFT \rightarrow MODE \rightarrow$

MŨI TÊN ĐI XUỐNG (∇) $\rightarrow 4(START) \rightarrow 1(ON)$.

Bước 3: Nhập dữ liệu: $SHIFT \rightarrow 1 \rightarrow 1(Type) \rightarrow 1(1-VAR)$.

	X	$FREQ$
1	2	1
2	4	1
3	6	1
4	8	1
5	10	1

Lưu ý: Nhập dữ liệu xong ấn AC để thoát.

Bước 4: Tính giá trị độ lệch chuẩn: SHIFT $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 4 (Var) $\rightarrow$ 3 (σx)

Kết quả: 2.828427125

Bước 5: Tính phương sai: x^2 (Ans²)

Kết quả: 8.

Câu 41: Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I) . .

A. 1,24 .

B. 1,23 .

C. 1,25 .

D. 1,26 .

Lời giải

Dựa vào kết quả của câu 8, ta có độ lệch chuẩn của bảng số liệu (I) là:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1,54} \approx 1,24.$$

Câu 42: Theo kết quả thống kê điểm thi giữa kỳ 2 môn toán khối 11 của một trường THPT, người ta tính được phương sai của bảng thống kê đó là $s_x^2 = 0,573$. Độ lệch chuẩn của bảng thống kê đó bằng

A. 0,812 .

B. 0,757 .

C. 0,936 .

D. 0,657 .

Lời giải

Ta có công thức tính độ lệch chuẩn là $s_x = \sqrt{s_x^2} = \sqrt{0,573} \approx 0,757$.

Câu 43: Cho phương sai của các số liệu bằng 4. Tìm độ lệch chuẩn.

A. 4 .

B. 2 .

C. 16 .

D. 8 .

Lời giải

Ta có độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai

$$\text{Nên } s_x = \sqrt{s_x^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Câu 44: Cho mẫu số liệu $\{10; 7; 8; 5; 4\}$. Phương sai của mẫu là

A. 2,39.

B. 2,14.

C. 4,56.

D. 5,7.

Lời giải

$$\text{Ta có } s_x^2 = \frac{10^2 + 7^2 + 8^2 + 5^2 + 4^2}{5} - \left(\frac{10 + 7 + 8 + 5 + 4}{5} \right)^2 = 4,56.$$

Câu 45: Cho mẫu số liệu thống kê $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

A. 2,45.

B. 2,58.

C. 6,67.

D. 6,0.

Lời giải

Số trung bình $\bar{x} = 5$.

$$\text{Phương sai } s^2 = \frac{1}{9} \left[(1-5)^2 + (2-5)^2 + \dots + (9-5)^2 \right] = \frac{20}{3}.$$

Độ lệch chuẩn $s \approx 2,58$.

Câu 46: Cho mẫu số liệu thống kê: $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Phương sai của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 40.

Lời giải

$$\text{Số trung bình là: } \bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6.$$

$$\text{Phương sai của mẫu số liệu trên là: } s^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2. \text{ Do đó}$$

$$s^2 = \frac{1}{5} \left[(2-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2 + (10-6)^2 \right] = 8.$$

Câu 47: Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6+7}{7} = 4$$

$$\text{Vậy phương sai của mẫu số liệu: } s_x^2 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2 = 4.$$

Câu 48: Cho mẫu số liệu 10, 8, 6, 2, 4. Độ lệch chuẩn của mẫu là

A. 8.

B. 2,4.

C. 6.

D. 2,8.

Lời giải

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6.$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{\frac{1}{5}[(2-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2 + (10-6)^2]} \approx 2,8.$

Câu 49: Bảng số liệu sau cho biết thời gian làm bài tính bằng phút của 50 học sinh.

Thời gian	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số (n)	1	3	4	7	8	9	8	5	3	2	N = 50

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê trên.

A. $\delta \approx 2,15.$

B. $\delta \approx 2,14.$

C. $\delta \approx 2,16.$

D. $\delta \approx 2,13.$

Lời giải

Ta có $\overline{x^2} = \frac{1}{50}(1.3^2 + 3.4^2 + 4.5^2 + 7.6^2 + 8.7^2 + 9.8^2 + 8.9^2 + 5.10^2 + 3.11^2 + 2.12^2) = 63,52$

$\bar{x} = \frac{1}{50}(1.3 + 3.4 + 4.5 + 7.6 + 8.7 + 9.8 + 8.9 + 5.10 + 3.11 + 2.12) = 7,68$

Suy ra phương sai $s_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 63,52 - 7,68^2 = 4,5376$. Do đó độ lệch chuẩn là $s_x \approx 2,13.$

Câu 50: Sản lượng lúa của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	N = 40

Tính phương sai của bảng số liệu.

A. 1,55.

B. 1,53.

C. 1,52.

D. 1,54.

Lời giải

Ta có $\bar{x} = \frac{5.20 + 8.21 + 11.22 + 10.23 + 6.24}{40} = 22,1.$

$S_x^2 = \frac{1}{40}[5(20-22,1)^2 + 8(21-22,1)^2 + 11(22-22,1)^2 + 10(23-22,1)^2 + 6(24-22,1)^2] = 1,54.$